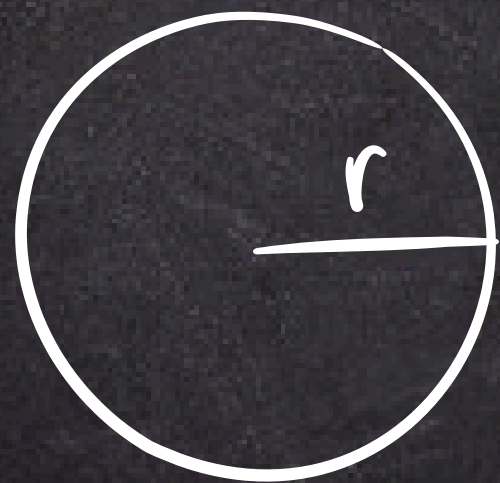


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
EFISIENSI KONSUMSI
BAHAN BAKAR MOBIL
MENGUNAKAN REGRESI
LINIER BERGANDA

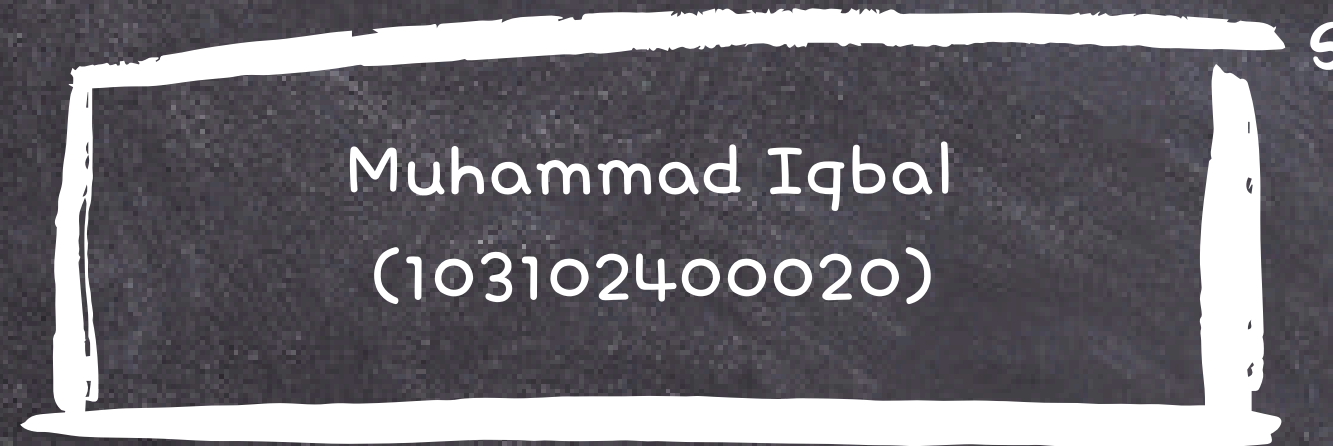
Kelompok 2

$$y = mx + b$$

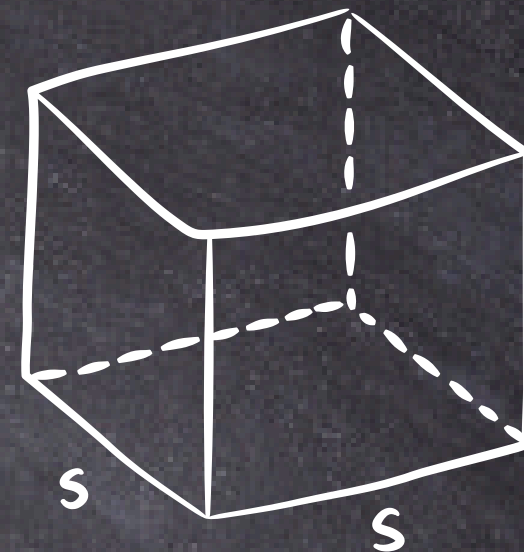
Our Team



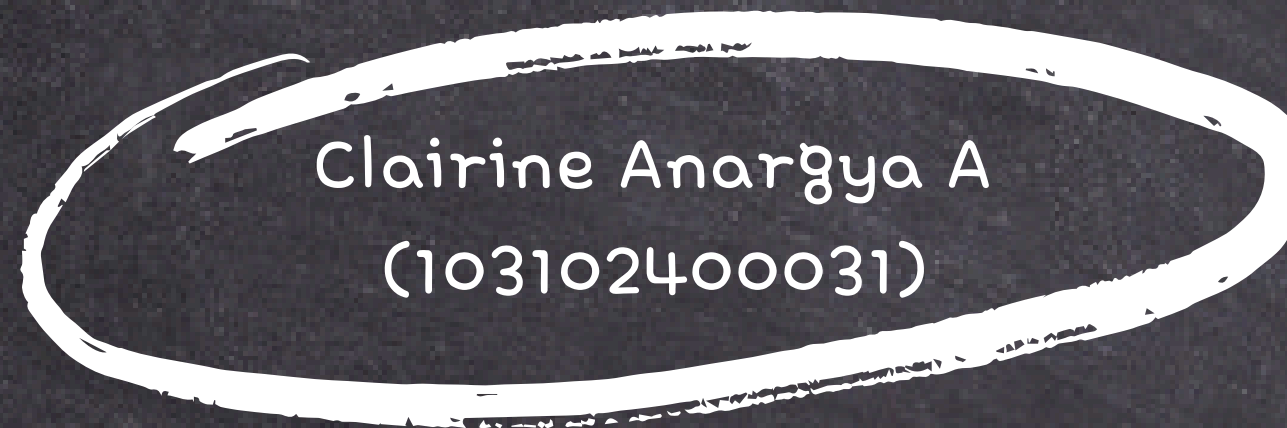
$$C = 2\pi r$$



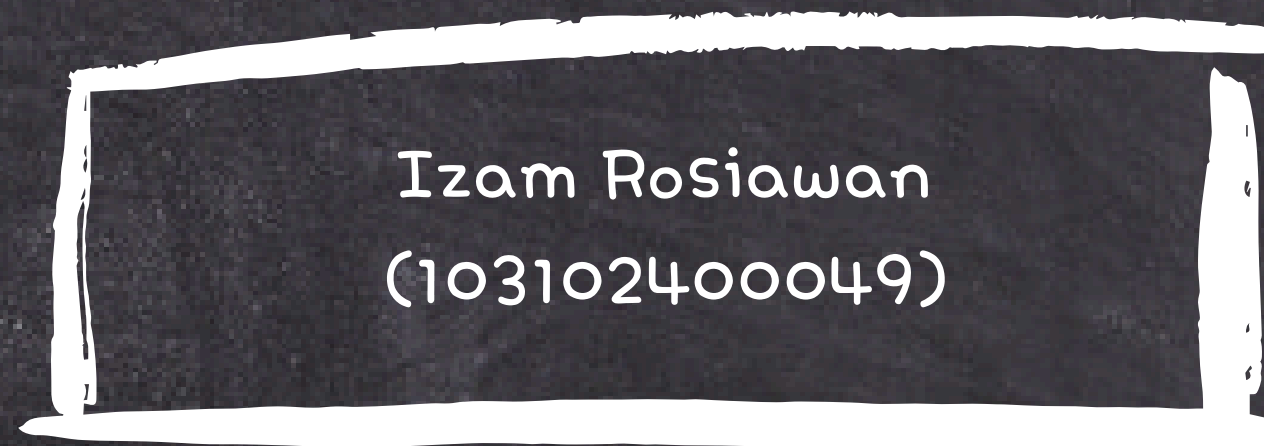
Muhammad Iqbal
(103102400020)



$$V = s^3$$



Clairine Anargya A
(103102400031)

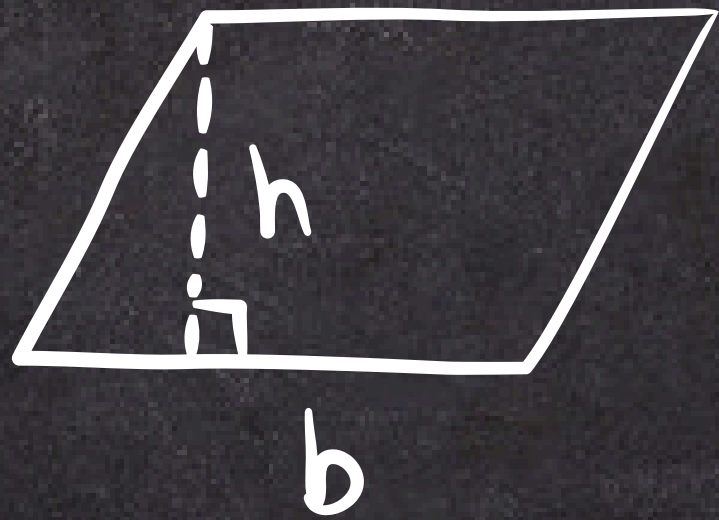


Izam RoSiawan
(103102400049)

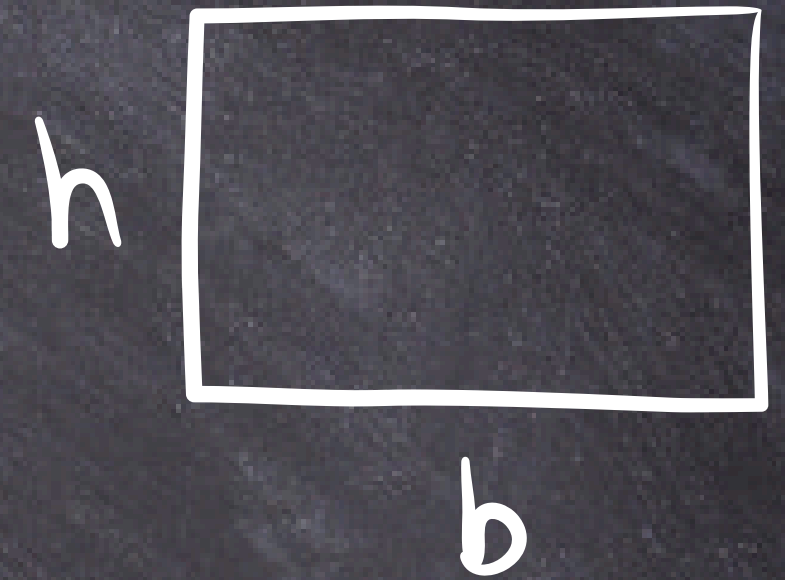
$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Latar Belakang

Efisiensi bahan bakar menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam industri otomotif. Salah satu ukuran yang umum digunakan adalah MPG (Miles Per Gallon), yaitu jarak yang dapat ditempuh kendaraan menggunakan satu galon bahan bakar. Nilai MPG dipengaruhi oleh berbagai karakteristik kendaraan, seperti jumlah silinder, kapasitas mesin, tenaga mesin, berat kendaraan, dan percepatan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap MPG.



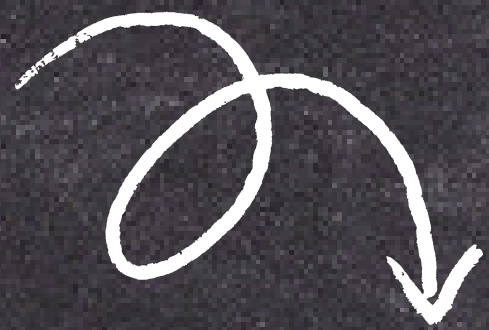
$$A = bh$$



$$A = bh$$



$$X = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



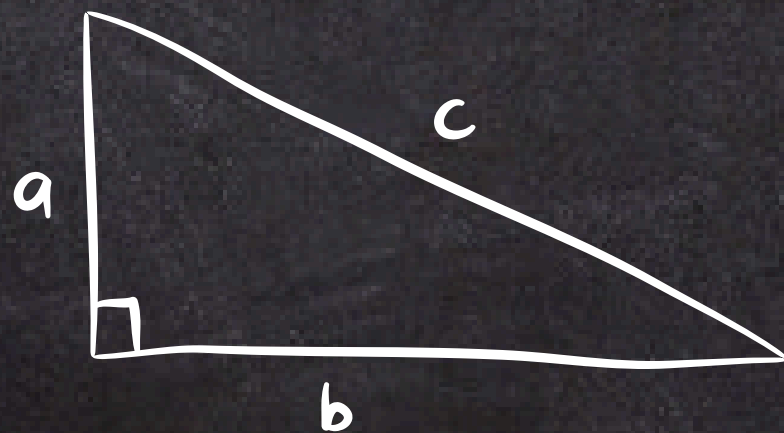
Tujuan dan Rumusan Masalah

Tujuan

- Menganalisis faktor yang memengaruhi MPG.
- Membangun model regresi linier berganda.
- Memprediksi nilai MPG berdasarkan karakteristik kendaraan.

Rumusan Masalah

- Apakah cylinders, displacement, horsepower, weight, dan acceleration berpengaruh terhadap MPG?
- Variabel mana yang paling memengaruhi MPG?



$$a^2 + b^2 = c^2$$


$$A = \frac{a+b}{2}h$$

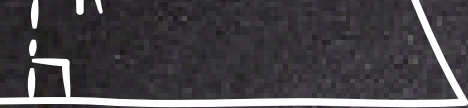

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Dataset Auto MPG

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Auto MPG Dataset yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini terdiri atas 398 observasi kendaraan dengan beberapa variabel yang berkaitan dengan karakteristik kendaraan dan konsumsi bahan bakar. Variabel utama yang digunakan meliputi cylinders, displacement, horsepower, weight, dan acceleration, sedangkan variabel target yang diprediksi adalah MPG (Miles Per Gallon) sebagai ukuran efisiensi bahan bakar kendaraan.

1	mpg	cylinders	displacement	horsepower	weight	acceleration	model_year	origin	car_name		
2	18.0	8	307.0	130.0	3504.	12.0	70	1	chevrolet chevelle malibu		
3	15.0	8	350.0	165.0	3693.	11.5	70	1	buick skylark 320		
4	18.0	8	318.0	150.0	3436.	11.0	70	1	plymouth satellite		
5	16.0	8	304.0	150.0	3433.	12.0	70	1	amc rebel sst		
6	17.0	8	302.0	140.0	3449.	10.5	70	1	ford torino		
7	15.0	8	429.0	198.0	4341.	10.0	70	1	ford galaxie 500		
8	14.0	8	454.0	220.0	4354.	9.0	70	1	chevrolet impala		
9	14.0	8	440.0	215.0	4312.	8.5	70	1	plymouth fury iii		
10	14.0	8	455.0	225.0	4425.	10.0	70	1	pontiac catalina		




$$A = \frac{a+b}{2}h$$


$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Variabel Penelitian

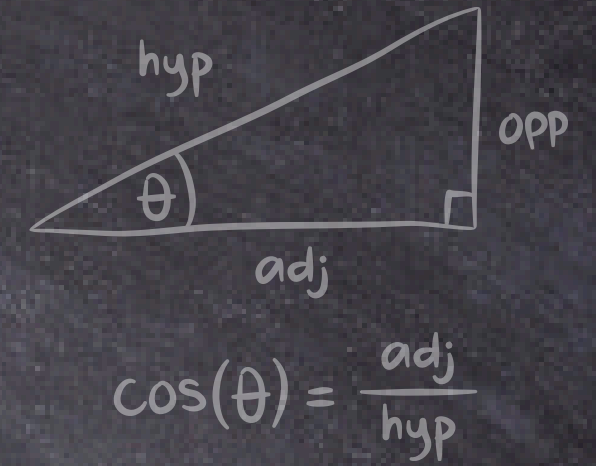
Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah MPG (Miles Per Gallon) sebagai ukuran efisiensi bahan bakar kendaraan. Sementara itu, variabel independennya terdiri atas cylinders (jumlah silinder mesin), displacement (kapasitas mesin), horsepower (tenaga mesin), weight (berat kendaraan), dan acceleration (percepatan kendaraan). Kelima variabel tersebut dipilih karena secara teoritis memiliki hubungan dengan tingkat konsumsi bahan bakar kendaraan.

Variabel	Keterangan
MPG	Efisiensi bahan bakar (Y)
Cylinders	Jumlah silinder mesin
Displacement	Kapasitas mesin
Horsepower	Tenaga mesin
Weight	Berat kendaraan
Acceleration	Percepatan kendaraan



$$a + b = b + a$$

Metode Regresi Linear Berganda



Digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah MPG (Miles Per Gallon) sebagai ukuran efisiensi bahan bakar kendaraan.

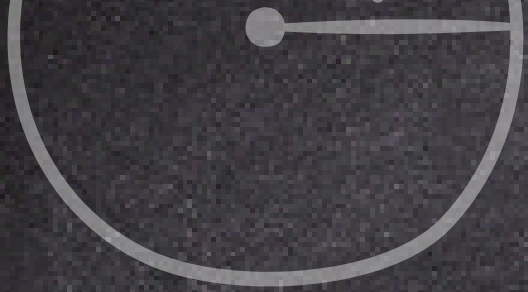
Model Regresi Linier Berganda

$$MPG = \beta_0 + \beta_1 HP + \beta_2 Weight + \beta_3 Cylinders + \varepsilon$$

Metode ini dipilih karena mampu menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai MPG secara simultan.

Variabel Penelitian

- Y (Variabel Dependen) : MPG
- X_1 : Horsepower (HP)
- X_2 : Weight (Berat kendaraan)
- X_3 : Cylinders (Jumlah silinder)


$$A = \pi r^2$$

Analisis Korelasi

Sebelum membangun model regresi, dilakukan analisis korelasi untuk melihat kekuatan hubungan antara MPG dengan setiap variabel independen.

```
Korelasi terhadap mpg
mpg          1.000000
acceleration  0.423329
cylinders     -0.777618
horsepower   -0.778427
displacement -0.805127
weight       -0.832244
Name: mpg, dtype: float64
```

Persamaan Regresi:

```
mpg = 46.2643 + (-0.0052)*weight + (-0.0453)*horsepower + (-0.3979)*cylinders + (-0.0291)*acceleration + (-0.0001)*displacement
```

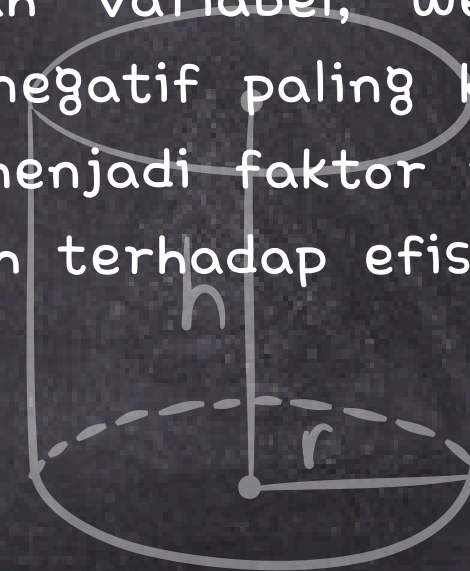
Koefisien Standar:

```
cylinders : -0.087
displacement : -0.0011
horsepower : -0.2232
weight : -0.5645
acceleration : -0.0103
```

Hasil korelasi menunjukkan bahwa weight, Horsepower, dan Cylinders memiliki hubungan negatif terhadap MPG.

Artinya, semakin besar berat kendaraan, tenaga mesin, atau jumlah silinder yang dimiliki kendaraan, maka konsumsi bahan bakar cenderung semakin tinggi sehingga nilai MPG menurun.

Di antara seluruh variabel, weight memiliki korelasi negatif paling kuat, sehingga diduga menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap efisiensi bahan bakar.



$$V = \pi r^2 h$$

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ Stepwise Regression (Uji F)

Proses Pemilihan Variabel

1. Model dimulai tanpa variabel independen.
2. Variabel dengan kontribusi terbesar dimasukkan terlebih dahulu.
3. Setelah variabel masuk, dilakukan Uji F untuk melihat signifikansinya.
4. Variabel lain ditambahkan satu per satu apabila mampu meningkatkan kualitas model.
5. Proses berhenti ketika tidak ada variabel lain yang memberikan peningkatan signifikan.

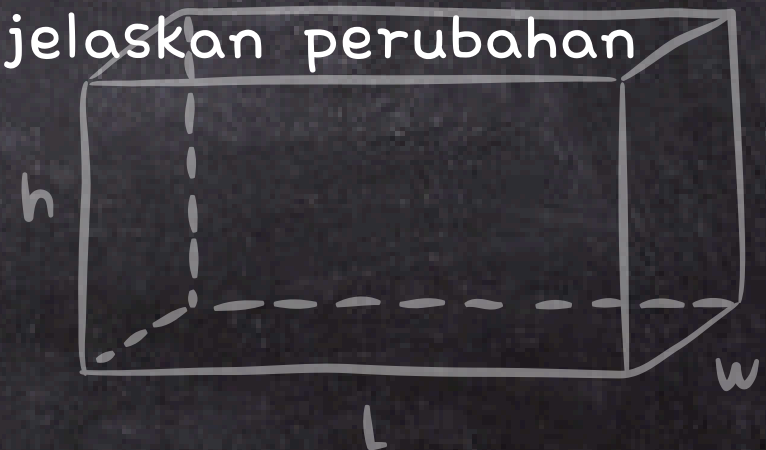
Setelah mengetahui hubungan antar variabel, dilakukan pemilihan variabel menggunakan metode Stepwise Regression. Metode ini bekerja dengan menambahkan variabel ke dalam model secara bertahap berdasarkan nilai F terbesar.

Hasil

Berdasarkan proses stepwise, variabel yang dipertahankan dalam model adalah:

- Weight
- Horsepower
- Cylinders

Ketiga variabel tersebut dipilih karena memberikan kontribusi terbesar dalam menjelaskan perubahan nilai MPG.



$$M = \left(\frac{X_1 + X_2}{2}, \frac{Y_1 + Y_2}{2} \right)$$

Persamaan Regresi Akhir

Model akhir yang diperoleh adalah:

$$MPG = 45.737 - 0.0427(HP) - 0.00527(Weight) - 0.389(Cylinders)$$

Interpretasi Koefisien

- Konstanta (45.737)
- Nilai MPG saat seluruh variabel independen bernilai 0.
- Horsepower (-0.0427)
- Setiap kenaikan 1 HP menyebabkan MPG turun sekitar 0.043.
- Weight (-0.00527)
- Setiap kenaikan berat 1 satuan menyebabkan MPG turun sekitar 0.005.
- Cylinders (-0.389)
- Setiap tambahan 1 silinder menyebabkan MPG turun sekitar 0.389.

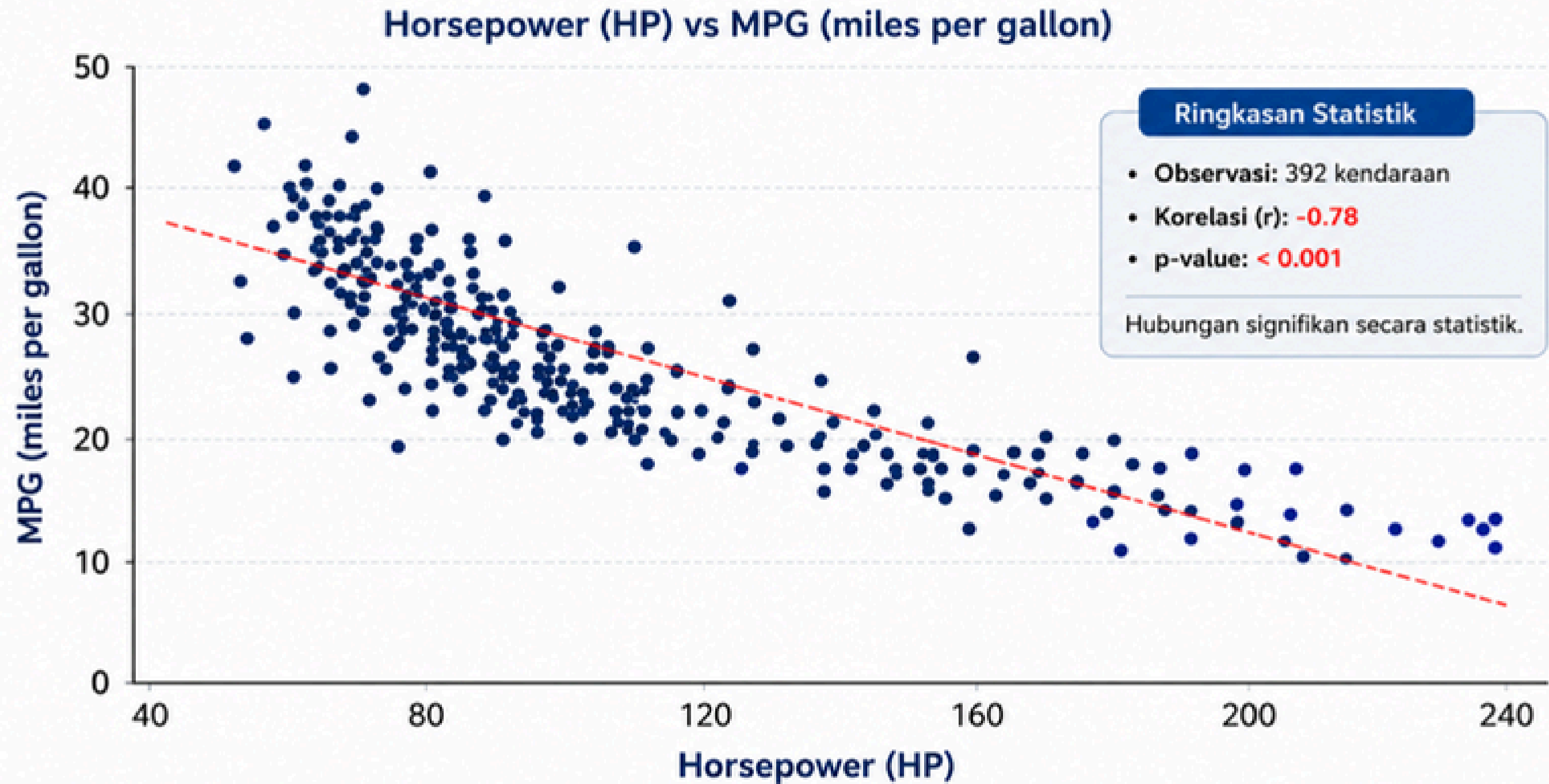
Kesimpulan

- Horsepower, Weight, dan Cylinders memiliki pengaruh negatif terhadap MPG.
- Kendaraan yang lebih berat dan lebih bertenaga cenderung lebih boros bahan bakar.
- Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi efisiensi bahan bakar kendaraan.

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Scatter Plot: Horsepower vs MPG

(Studi berdasarkan dataset Auto MPG 1970–1982)

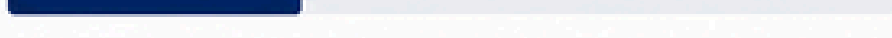
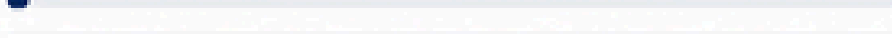


Interpretasi Koefisien Regresi



Semua koefisien bernilai **negatif** → peningkatan variabel independen cenderung menurunkan MPG.

🎯 Variabel Dependen: MPG (miles per gallon)

Variabel	Koefisien	Visualisasi Pengaruh (arah & kekuatan)	Interpretasi
 weight	-0.0052		↓ weight ↑ → MPG ↓
 horsepower	-0.0453		↓ horsepower ↑ → MPG ↓
 cylinders	-0.3979		↓ cylinders ↑ → MPG ↓
 acceleration	-0.0291		↓ acceleration ↑ → MPG ↓
 displacement	-0.0001		⊖ pengaruh sangat kecil

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Semakin panjang batang, semakin besar kekuatan pengaruh (|koefisien|)



Persamaan Regresi

$$\text{MPG} = 46.26 - 0.0052 \times \text{weight} - 0.0453 \times \text{horsepower} - 0.3979 \times \text{cylinders} \\ - 0.0291 \times \text{acceleration} - 0.0001 \times \text{displacement}$$

Sumber: The Relationship Between Horsepower & Fuel Efficiency (Ben Boland, Fort Hays State University)

Nilai R² dan Uji F

(Studi berdasarkan dataset Auto MPG 1970–1982)



Dashboard statistik ini merangkum **kemampuan model regresi linear berganda** dalam menjelaskan variasi MPG serta menguji **signifikansi model secara keseluruhan**.



Koefisien Determinasi (R²)

70.77%

Model mampu menjelaskan 70.77% variasi MPG berdasarkan variabel independen (weight, horsepower, cylinders, acceleration, displacement).



Adjusted R²

70.39%

Setelah penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model, 70.39% variasi MPG tetap dapat dijelaskan.



Uji F (Overall Model Test)

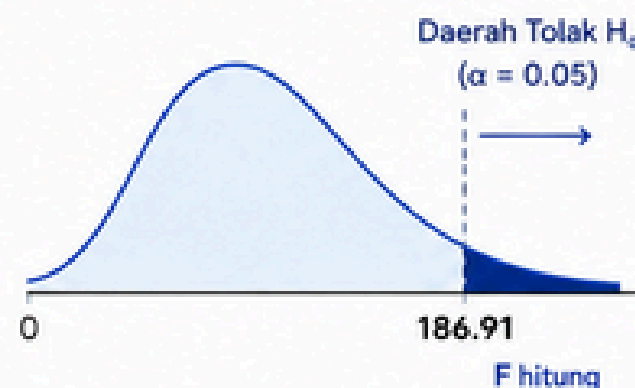
186.91



Model Signifikan

p-value < 0.001 (jauh lebih kecil dari 0.05)
→ Model regresi signifikan secara statistik.

Artinya, secara simultan kelima variabel independen berpengaruh signifikan terhadap MPG.



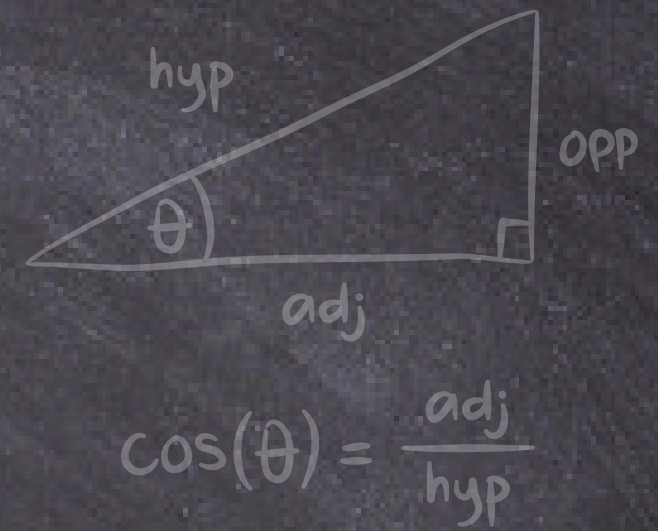
Ringkasan Model

• Observasi (n)	392
• Jumlah Variabel Independen (k)	5
• R ²	70.77%
• Adjusted R ²	70.39%
• F hitung	186.91
• p-value (Uji F)	< 0.001

Sumber: The Relationship Between Horsepower & Fuel Efficiency (Ben Boland, Fort Hays State University)

$$a + b = b + a$$

Kesimpulan



- ✓ Variabel independen berpengaruh negatif terhadap MPG
- ✓ Model menjelaskan 70,77% variasi MPG
- ✓ Model signifikan secara statistik ($F = 186,91$; $p < 0,001$)
- ✓ Hasil konsisten dengan penelitian sebelumnya

Link Youtube

<https://youtu.be/B-J5vZhJC3o>

Link Dataset

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/9/auto+mpg>

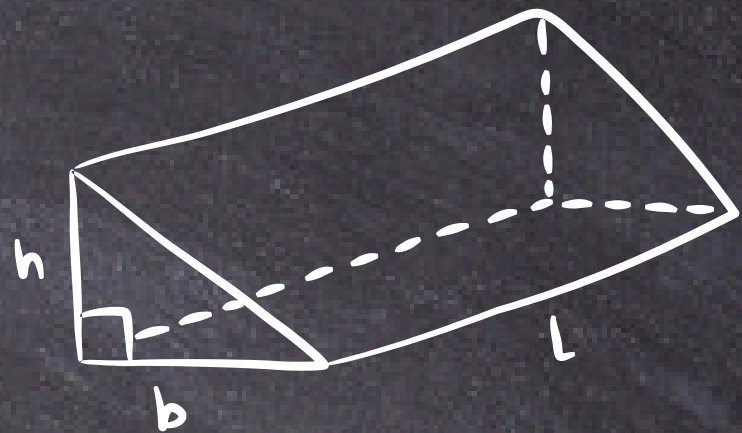
Link Colab

https://colab.research.google.com/drive/1R4jWzYGofKlBA-H_Viv6G28eOyFzHphK?usp=sharing

Link Github

<https://github.com/izamrosiawan/multiple-linear-regression-for-fuel-efficiency-analysis/tree/main>

$$a + 0 = a$$



$$V = \frac{1}{2} b h l$$

THANK
YOU



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = \frac{d}{t}$$